

URBANSTEP

UrbanStep

03. Diseno

Documentacion tecnica del proyecto

03. Diseno

1. Arquitectura del sistema

Monolito en capas sobre Spring Boot 3, con vistas JSP renderizadas en el servidor.

Se eligio esta arquitectura y no un frontend separado con API REST porque el proyecto

lo despliega y mantiene un equipo pequeno: una sola aplicacion es mas simple de

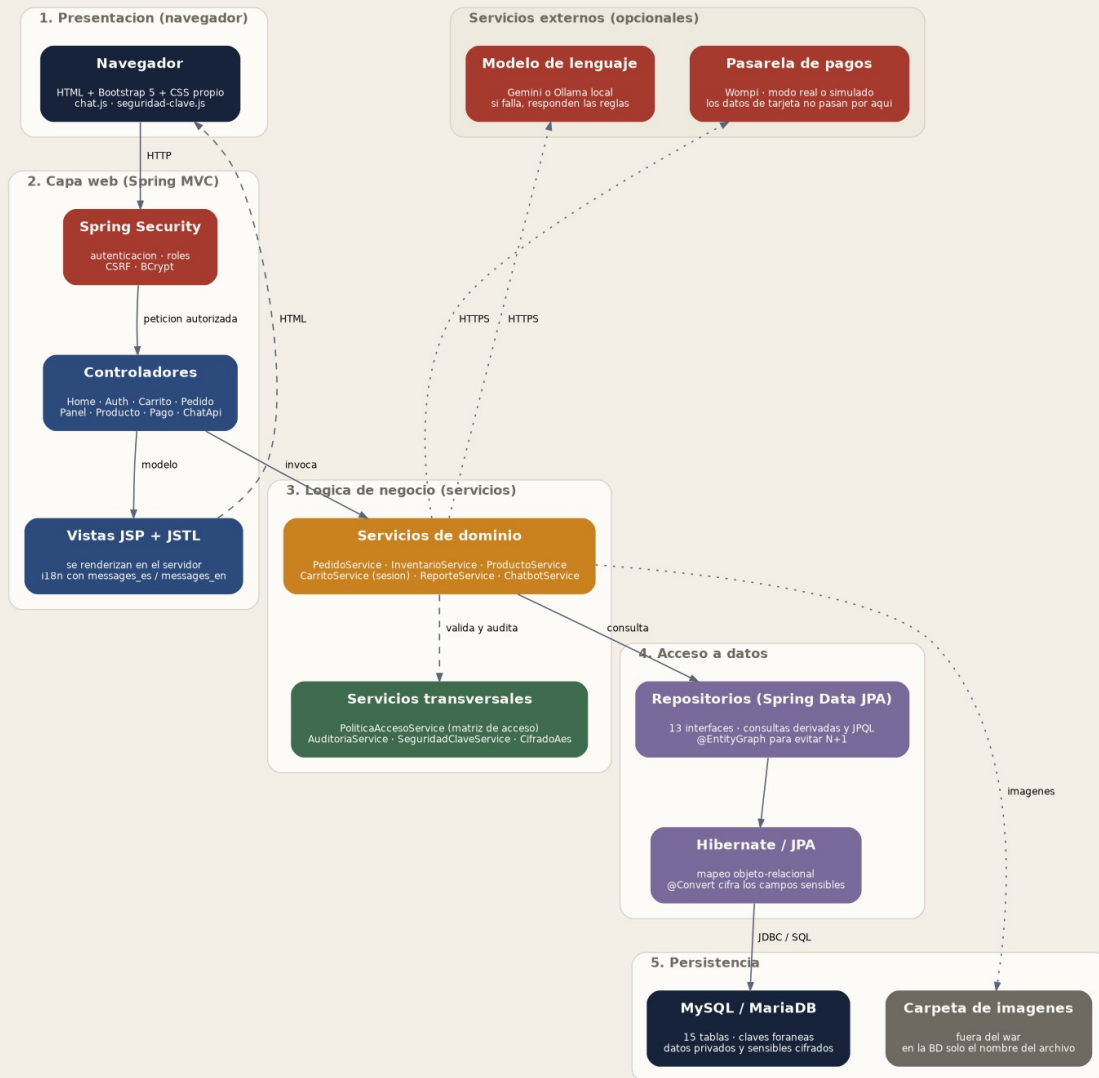
ejecutar, depurar y sustentar, y el sistema no necesita servir a varios clientes

distintos (movil nativo, otro sitio, etc.).

Ver [02-Diagrama-Arquitectura.png](#) para el recorrido completo de una peticion, capa por

UrbanStep · Arquitectura

Monolito en capas sobre Spring Boot · MVC con vistas JSP renderizadas en el servidor

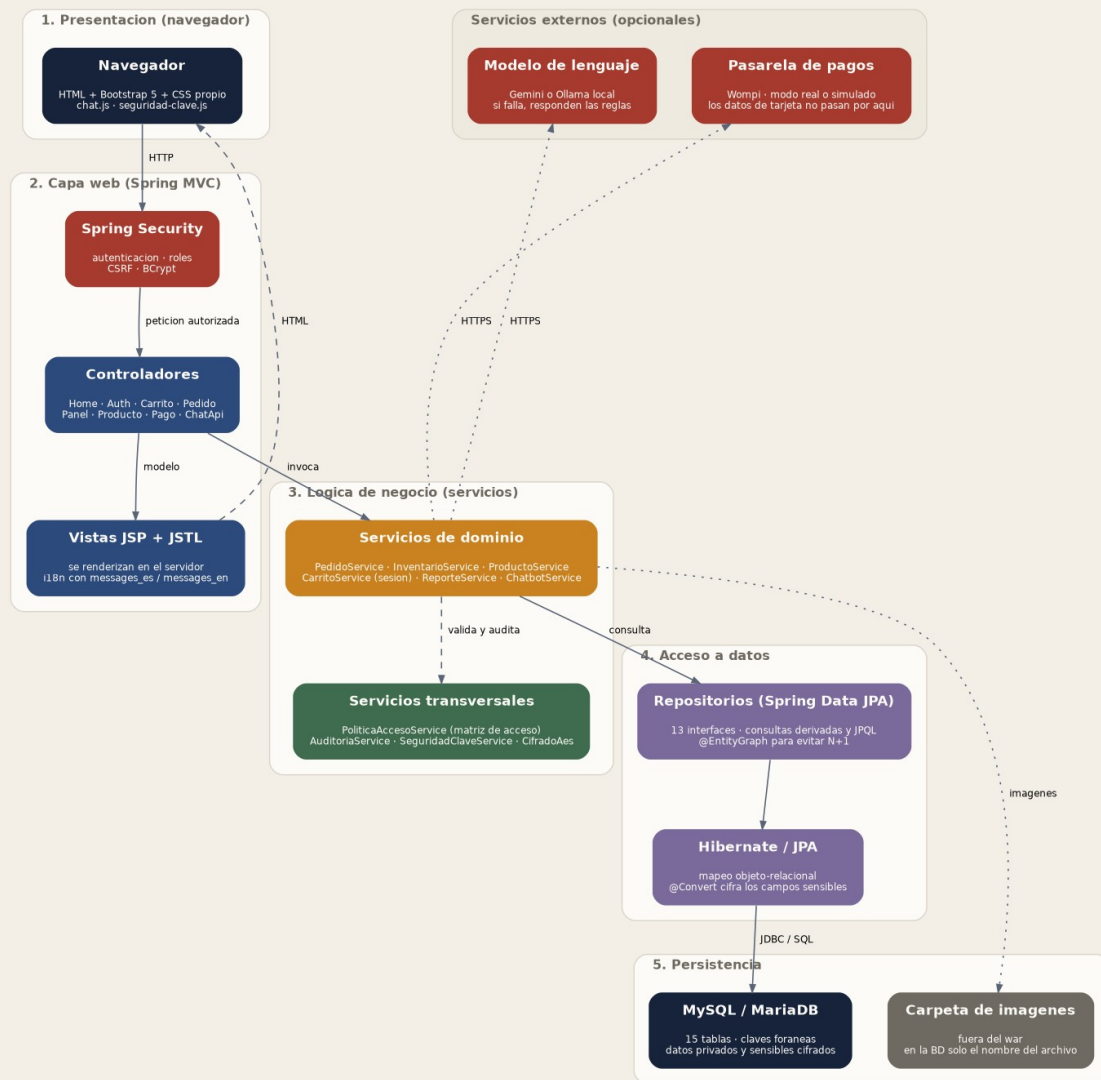


capa: navegador -> Spring Security -> controlador -> servicio -> repositorio -> MySQL.

El diagrama de componentes (05-Diagrama-Componentes.png) es la misma vista de capas,

UrbanStep · Arquitectura

Monolito en capas sobre Spring Boot · MVC con vistas JSP renderizadas en el servidor



leída como componentes desplegables en vez de como el recorrido de una petición: son dos lecturas del mismo corte arquitectónico, no dos arquitecturas distintas.

7. Diccionario de datos

Generado a partir de `basedatos/01_esquema.sql` (esquema completo, tablas base + columnas

agregadas por ALTER TABLE en fases posteriores). 16 tablas.

usuario

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
nombre_usuario	VARCHAR(60)	Si	UQ	
correo	VARCHAR(120)	Si	UQ	
clave	VARCHAR(120)	Si		
rol	VARCHAR(20)	Si		
activo	BOOLEAN	Si		
fecha_creacion	DATETIME	Si		
subtipo	VARCHAR(20)	No		Solo aplica al rol EMPLEADO: VENDEDOR o BODEGUERO

cliente

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
usuario_id	BIGINT	No	FK -> usuario / UQ	
nombres	VARCHAR(80)	Si		
apellidos	VARCHAR(80)	Si		
ciudad	VARCHAR(60)	No		
departamento	VARCHAR(60)	No		
ocupacion	VARCHAR(80)	No		
fecha_registro	DATETIME	Si		
acepta_tratamiento	BOOLEAN	Si		
autoriza_sensibles	BOOLEAN	Si		
autoriza_marketing	BOOLEAN	Si		
version_politica	VARCHAR(20)	No		
fecha_autorizacion	DATETIME	No		

dato_privado_cliente

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
cliente_id	BIGINT	Si	FK -> cliente / UQ	
tipo_documento	VARCHAR(10)	No		
numero_documento	VARCHAR(400)	No		
direccion	VARCHAR(400)	No		
telefono	VARCHAR(400)	No		
correo_personal	VARCHAR(400)	No		
fecha_nacimiento	VARCHAR(400)	No		
actualizado	DATETIME	No		

dato_sensible_cliente

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
---------	------	-------------	-------	------

id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
cliente_id	BIGINT	Si	FK -> cliente / UQ	
medidas_corporales	VARCHAR(600)	No		
alergias_materiales	VARCHAR(600)	No		
condicion_movilidad	VARCHAR(600)	No		
restriccion_vestimenta	VARCHAR(600)	No		
autorizado	BOOLEAN	Si		
fecha_autorizacion	DATETIME	No		

categoria

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
nombre	VARCHAR(60)	Si		
linea	VARCHAR(20)	Si		

producto

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
sku	VARCHAR(30)	Si	UQ	Referencia autogenerada por categoria (CAM-001, PANT-011...)
nombre	VARCHAR(120)	Si		
descripcion	VARCHAR(500)	No		
categoria_id	BIGINT	Si	FK -> categoria	
precio	DECIMAL(12,2)	Si		
tallas	VARCHAR(120)	No		
color	VARCHAR(60)	No		
material	VARCHAR(80)	No		
stock	INT	Si		
activo	BOOLEAN	Si		
imagen	VARCHAR(300)	No		Nombre del archivo en disco, no la imagen en si
stock_minimo	INT	Si		Nivel de existencias que dispara la alerta
comision_pct	DECIMAL(5,2)	Si		Porcentaje que gana el vendedor por unidad de este producto

compra_cliente

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
cliente_id	BIGINT	Si	FK -> cliente	

producto_id	BIGINT	No	FK -> producto	
fecha	DATETIME	Si		
cantidad	INT	Si		
monto	DECIMAL(12,2)	Si		
medio_pago	VARCHAR(30)	No		
estado_pago	VARCHAR(20)	No		

atencion

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
cliente_id	BIGINT	No	FK -> cliente	
agente_id	BIGINT	No		
canal	VARCHAR(20)	Si		
tema	VARCHAR(30)	No		
fecha_inicio	DATETIME	Si		
fecha_cierre	DATETIME	No		
estado	VARCHAR(20)	Si		Ver el enum correspondiente del modulo (EstadoPedido, EstadoAtencion...)
resuelta	BOOLEAN	Si		
calificacion	INT	No		De 1 a 5 estrellas
recomendacion	VARCHAR(600)	No		

conversacion

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
sesion	VARCHAR(60)	Si	UQ	
cliente_id	BIGINT	No	FK -> cliente	
atencion_id	BIGINT	No	FK -> atencion	
fecha_inicio	DATETIME	Si		
fecha_fin	DATETIME	No		
escalada	BOOLEAN	Si		

mensaje_chat

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
conversacion_id	BIGINT	Si	FK -> conversacion	
emisor	VARCHAR(10)	Si		
texto	VARCHAR(2000)	Si		
intencion	VARCHAR(40)	No		
respondido_ia	BOOLEAN	Si		
fecha	DATETIME	Si		

log_auditoria

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
fecha	DATETIME	Si		
usuario	VARCHAR(60)	No		
rol	VARCHAR(20)	No		
accion	VARCHAR(40)	Si		
nivel_dato	VARCHAR(15)	No		
entidad	VARCHAR(40)	No		
registro_id	BIGINT	No		
detalle	VARCHAR(400)	No		
ip	VARCHAR(45)	No		

reporte_mensual

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
anio	INT	Si		
mes	INT	Si		
personas_atendidas	INT	Si		
total_atenciones	INT	Si		
promedio_calificacion	DOUBLE	Si		
satisfaccion_pct	DOUBLE	Si		
atenciones_chatbot	INT	Si		
atenciones_agente	INT	Si		
escaladas	INT	Si		
sugerencias	TEXT	No		
fecha_generacion	DATETIME	Si		
generado_por	VARCHAR(60)	No		

pedido

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
numero	VARCHAR(20)	Si	UQ	
cliente_id	BIGINT	Si	FK -> cliente	
estado	VARCHAR(30)	Si		Ver el enum correspondiente del modulo (EstadoPedido, EstadoAtencion...)
fecha	DATETIME	Si		
fecha_actualizacion	DATETIME	No		
subtotal	DECIMAL(12,2)	Si		
costo_envio	DECIMAL(12,2)	Si		
total	DECIMAL(12,2)	Si		
medio_pago	VARCHAR(30)	No		

direccion_entrega	VARCHAR(400)	No		
observaciones	VARCHAR(400)	No		
aprobado_por_id	BIGINT	No		
fecha_aprobacion	DATETIME	No		
motivo_decision	VARCHAR(400)	No		
pago_verificado_por_id	BIGINT	No		
referencia_pago	VARCHAR(60)	No		
despachado_por_id	BIGINT	No		
numero_guia	VARCHAR(60)	No		
fecha_despacho	DATETIME	No		
fecha_entrega	DATETIME	No		
referencia_pasarela	VARCHAR(60)	No		Referencia unica enviada a la pasarela de pagos
transaccion_pasarela	VARCHAR(60)	No		Id de la transaccion que devuelve la pasarela
estado_pasarela	VARCHAR(20)	No		APPROVED / DECLINED / PENDING / VOIDED, tal como lo reporta la pasarela
metodo_pasarela	VARCHAR(30)	No		CARD, NEQUI, PSE... segun como pago el cliente
comprobante_pago	VARCHAR(300)	No		Archivo que sube el cliente para agilizar la verificacion
foto_entrega	VARCHAR(300)	No		Foto que sube el cliente al confirmar que recibio el pedido
vendedor_id	BIGINT	No	FK -> usuario	Vendedor asociado al pedido (comision de venta), opcional
comision_monto	DECIMAL(12,2)	Si		Monto de la comision calculada para el pedido
comision_estado	VARCHAR(20)	Si		NO_APLICA / PENDIENTE / CONFIRMADA / ANULADA

item_pedido

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
pedido_id	BIGINT	Si	FK -> pedido	
producto_id	BIGINT	No	FK -> producto	
nombre_producto	VARCHAR(120)	Si		
talla	VARCHAR(10)	No		
cantidad	INT	Si		

precio_unitario	DECIMAL(12,2)	Si		
-----------------	---------------	----	--	--

notificacion

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
rol_destino	VARCHAR(20)	Si		
subtipo_destino	VARCHAR(20)	No		Filtra el aviso a vendedores o a bodegueros
titulo	VARCHAR(120)	Si		
mensaje	VARCHAR(400)	Si		
enlace	VARCHAR(200)	No		
pedido_id	BIGINT	No	FK -> pedido	
leida	BOOLEAN	Si		
fecha	DATETIME	Si		

resena

Columna	Tipo	Obligatoria	Clave	Nota
id	BIGINT	Si	PK	Autoincremental
producto_id	BIGINT	Si	FK -> producto	
cliente_id	BIGINT	Si	FK -> cliente	
pedido_id	BIGINT	Si	FK -> pedido	
calificacion	INT	Si		De 1 a 5 estrellas
comentario	VARCHAR(600)	No		
fecha	DATETIME	Si		

8. Diseño de interfaces

Identidad visual (marca UrbanStep)

Elemento	Decision
Paleta	Fondo oscuro tipo asfalto (#0B0E14) con acentos neon: lima (accion/marca), cian (informacion), magenta (alerta/rechazo), violeta (categorias), ambar (pendiente)
Tipografia	Archivo Black (titulos), Space Grotesk (cuerpo), JetBrains Mono (datos y codigos)
Interaccion	Los elementos que se pueden pulsar se levantan y encienden un halo de su color al pasar el cursor; lo que no es accionable no se mueve
Logo	Aplicado en cabecera, pie, login, registro y favicon

Pantallas principales

Pantalla	Rol	Elementos clave
----------	-----	-----------------

Catalogo	Publico	Filtro por linea y categoria, tarjetas con imagen real
Checkout	Cliente	Pais/ciudad en desplegable, direccion libre, selector opcional de vendedor que lo atendio
Venta asistida	Vendedor	Buscador de cliente + armado de carrito a su nombre
Mis comisiones	Vendedor	Total ganado, pendiente, historial por pedido
Panel	Segun rol	Accesos primero, indicadores despues
Aprobaciones	Jefe	Cola de pedidos con pago verificado, esperando visto bueno

Principio de diseño de formularios

Todo formulario valida en el servidor ademas de en el navegador; los mensajes de error

dicen que paso y que hacer, no solo que algo fallo.

9. Seguridad

- Contraseñas cifradas con BCrypt; nunca se guardan ni se muestran en texto plano.
- Datos privados y sensibles del cliente cifrados con AES-256-GCM, en una tabla aparte

del resto del registro.

- CSRF activo en todos los formularios.
- Matriz de acceso centralizada (`PoliticaAccesoService``): un solo lugar decide quien ve

que nivel de dato.

- Auditoria de todo acceso a datos personales, incluidos los intentos denegados.
- La firma del pago (Wompi) se calcula en el servidor; si alguien altera el monto desde

el navegador, la pasarela rechaza la transaccion.

- Un pedido ajeno responde igual que uno inexistente, para no confirmar por descarte a quien pertenece.

- **Comision de venta:** la asociacion de un pedido con un vendedor se fija al crear el pedido y no se puede reasignar despues desde la interfaz — evita que alguien reasigne comisiones ya generadas. Solo el Administrador puede forzar un cambio de estado manual, y ese cambio queda en la auditoria con motivo obligatorio.

Diagramas adicionales de esta fase

Diagrama clases

UrbanStep - Diagrama de clases (nucleo de ventas)

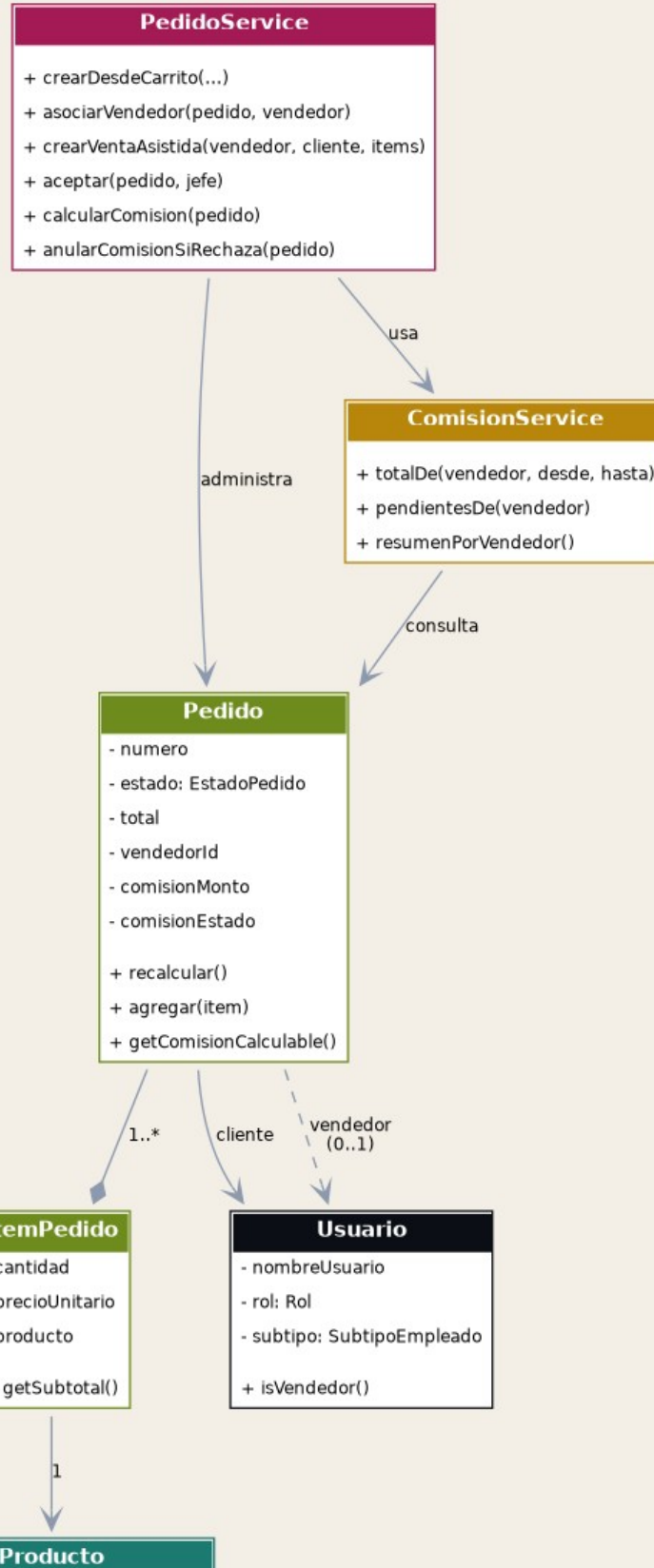


Diagrama secuencia



Modelo base de datos

UrbanStep · Modelo entidad-relacion

PK clave primaria · FK clave foranea · UQ unica · * obligatoria · cfrado = AES-256-GCM

